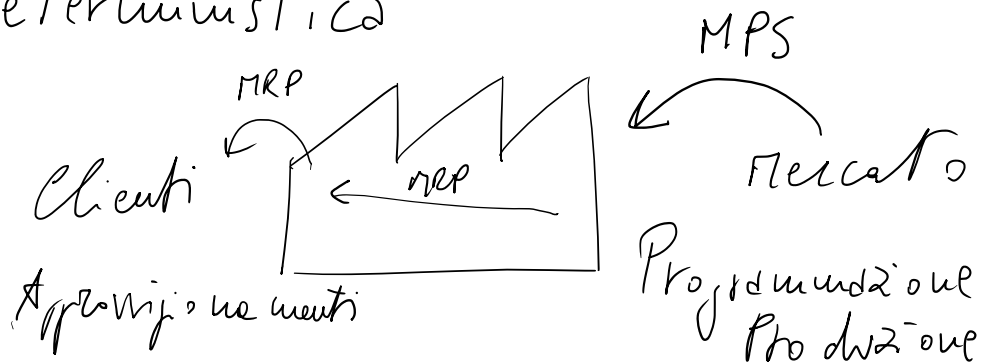


LOT-SIZING (acquisto/produzione)

→ deterministica



- domanda variabile
- domanda è tutta da soddisfare (backorder e lost sales non consentiti)
- costi variabili nel tempo
- $LT = 0$
- costi di acquisto/produzione, costi di ordine/set-up
- costi di mantenimento a scorta sono nulli
- capacità produttiva illimitata
- single-item, multi-period

Notazione

- t = periodo $t=1, \dots, T$ con
- T = periodo di pianificazione
- D_t = domande (note)
- c_t = costo unitario acquisto / produzione
- A_t = costo emissione ordine / set-up
- h_t = costo unitario di mantenimento a scorta
da t a $t+1$
- Q_t = lotto (VARIABILE DECISIONALE)

Esempio

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D_t	20	50	10	50	50	10	20	40	20	30
C_t	10									
A_t	100									
h_t	1									

$$(h_t = C_t \cdot i)$$

①

Lot-for-lot

Q_t	20	50	10	50	50	10	20	40	20	30
I_t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_t	100									
H_t	0									

$$C_{TOT} = 1000$$

Modello matematico (MILP)

$$\min Z = \sum_{t=1}^T c_t \cdot Q_t + h_t \cdot I_t + A_t \cdot Y_t$$

s.t.

$$I_t = I_{t-1} + Q_t - D_t$$

$$t = 1, \dots, T$$

$$Q_t \leq Y_t \cdot \sum_{t'=t}^T D_{t'}$$

$$t = 1, \dots, T$$

$$Y_t \in \{0, 1\}$$

$$t = 1, \dots, T$$

$$Q_t, I_t \geq 0$$

$$t = 1, \dots, T$$

Approcci risoluzione:

- prog. matematica MILP
- euristica di Wagner-Whitin

Proprietà 1

$$\forall t \in [1, T], \quad Q_t = 0 \text{ oppure } I_{t-1} = 0$$

possiamo scrivere:

$$Q_t = 0 \text{ oppure } \exists K \in [t, T]: Q_t = D_t + \dots + D_K$$

Def. $J_K^* = t =$ ultimo periodo di acquisto/
produzione di un sottoproblema
di K periodi

Step 1 : inizializzo

$$Z_1^* = A_1 = 100$$

$$J_1^* = 1$$

Step 2 : $J_2^* = 1, 2$

$$Z_2^* = \min \begin{cases} A_1 + h_1 \cdot D_2 = 150 \\ Z_1^* + A_2 = 200 \end{cases} \quad \left(J_2^* = 1, Q_1 = D_1 + D_2 \right) \Rightarrow J_2^* = 1$$

Step 3 : $J_3^* = 1, 2, 3$

$$Z_3^* = \min \begin{cases} A_1 + h_1 \cdot (D_2 + D_3) + h_2 \cdot (D_3) = 170 \\ Z_1^* + A_2 + h_2 \cdot D_3 = 210 \\ Z_2^* + A_3 = 250 \end{cases} \quad \begin{matrix} Q_1 = D_1 + D_2 + D_3 \\ \downarrow \\ J_3^* = 1 \end{matrix}$$

Step 4 : $J_4^* = 1, 2, 3, 4$

$$Z_4^* = \min \begin{cases} A_1 + h_1 \cdot (D_2 + D_3 + D_4) + h_2 \cdot (D_3 + D_4) + h_3 \cdot D_4 = 320 \\ Z_1^* + A_2 + h_2 \cdot (D_3 + D_4) + h_3 \cdot D_4 = 310 \\ Z_2^* + A_3 + h_3 \cdot D_4 = 300 \\ Z_3^* + A_4 = 270 \end{cases} \Rightarrow J_4^* = 4$$

Proprietà 2

Se $J_K^* = t \Rightarrow$ l'ultimo periodo in cui produrre/ordinare in una politica ottimale di $K+1$ periodi può essere in $t, t+1, \dots, K+1$

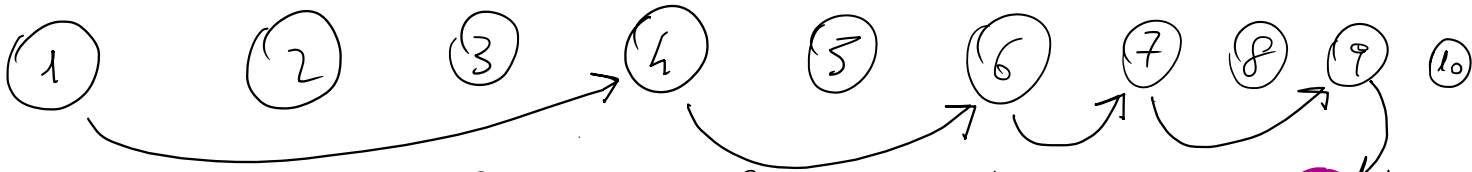
Es. Se $J_4^* = 3 \Rightarrow J_5^* = 3, 4, 5$



Step 5

$J_5^* = 4, 5$

Rappresentazione network



Supponiamo che le soluzioni ottime
siano:

11
FITIZIO

$$Q_1 = D_1 + D_2 + D_3, \quad Q_4 = D_4 + D_5, \quad Q_6 = D_6, \\ Q_7 = D_7 + D_8, \quad Q_9 = D_9 + D_{10}$$

$$C_{TOT} = A_1 + A_4 + A_6 + A_7 + A_9 + \quad (\text{costo ordine}) \\ + c_1 \cdot Q_1 + c_4 \cdot Q_4 + c_6 \cdot Q_6 + c_7 \cdot Q_7 + c_9 \cdot Q_9 \quad (c. \text{ prod}) \\ + h_1 \cdot (D_2 + D_3) + h_2 \cdot D_3 + h_4 \cdot D_5 + h_7 \cdot D_8 \\ + h_9 \cdot D_{10} \quad (\text{costo MANTENIMENTO})$$